PLAN DE SESIÓN – (PRÁCTICA DE TALLER)

DIRECCIÓN ZONAL: AREQUIPA - PUNO **CFP/UCO/ESCUELA:** PUNO

INSTRUCTOR / FACILITADOR: DIEGO FRANK LIPA CHOQUE

CARRERA: ING. DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTFICIAL **SEMESTRE / MODULO:** II

MATERIA/CURSO: 202620-PIAD-221-TAL-NRC_42000 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO DE SOFTWARE

TAREA/PROYECTO: HT-02 Implementa estructuras de control

OBJETIVOS: Aplicar estructuras condicionales y repetitivas en Python mediante el desarrollo de programas que evalúen condiciones, tomen decisiones y automaticen tareas repetitivas, fortaleciendo la lógica de programación y la resolución estructurada de problemas.

TIEMPO EN MINUTOS	ACTIVIDADES / PASOS A SEGUIR	PREVENCIÓN DE RECURSOS
15'	1) MOTIVACIÓN (PREPARACIÓN) HOJA DE TAREA HT-02: Plano, Esquema, Croquis, Modelo, Instrucciones HOJA DE OPERACIONES H1, H2: Operaciones nuevas; Habilidades a desarrollar PROCESOS DE EJECUCIÓN: Procesos específicos de la tarea programada	**1) MATERIALES** Diapositivas Pizarra interactiva Miro Sandbox Scalidraw **2) HERRAMIENTAS** Windows 10 Visual Studio Code Draw.io Miro Github **3) MÁQUINARIAS** **4) EQUIPOS** PCs OnlyOne **5) INSTRUMENTOS** **6) OTROS** Internet Cuenta institucional
90'	2) DEMOSTRACIÓN DE OPERACIONES NUEVAS (INSTRUCTOR) • Evaluar expresiones lógicas y relacionales dentro de programas en Python. • Implementar estructuras condicionales simples utilizando if. • Desarrollar estructuras condicionales múltiples mediante if, elif y else. • Construir estructuras condicionales anidadas para resolver problemas con diferentes niveles de decisión. • Programar bucles definidos utilizando for y range(). • Implementar bucles indefinidos mediante while y condiciones de parada. • Aplicar contadores y acumuladores para procesar conjuntos de valores. • Utilizar break, continue y pass para controlar el comportamiento de los ciclos.	
125'	3) APLICACIONES (EJECUCIÓN DE OPERACIONES REPETIDAS Y NUEVAS POR EL ESTUDIANTE • Desarrollo de ejercicios de comparación utilizando operadores relacionales. • Resolución de problemas utilizando operadores lógicos and, or y not. • Creación de programas que determinen si un número es positivo, negativo o cero. • Desarrollo de programas para clasificar valores utilizando estructuras if-elif-else. • Implementación de condicionales anidados para resolver problemas con múltiples criterios. • Diseño de diagramas de flujo para representar problemas condicionales. • Creación de ciclos utilizando for y la función range(). • Desarrollo de ejercicios para generar series y secuencias numéricas. • Implementación de ciclos while controlados mediante condiciones de parada. • Aplicación de contadores para registrar el número de repeticiones realizadas. • Aplicación de acumuladores para realizar sumas y cálculos progresivos. • Uso de break para finalizar ciclos bajo una condición determinada.	
15'	4) EVALUACIÓN (REFORZAMIENTO) 4.1Proceso Operacional (x) 4.2Precisión y Acabado aplicación de normas técnicas (x) 4.3Funcionalidad y aptitud de uso (x) 4.4Orden, Seguridad, cuidado del ambiente (x) 4.5Manejo de recursos y materiales (x) 4.6Tiempo de ejecución (x)	

SEMANA 02